



Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

EEE889 - Eletromagnetismo Computacional

Raphael Henrique Braga Leivas

LISTA 4

Belo Horizonte
13 de maio de 2026

SUMÁRIO

1	EXERCÍCIO 5.2	3
1.1	Range Kutta RK2	3
1.2	Range Kutta RK4	4
2	EXERCÍCIO 5.7	6
3	EXERCÍCIO 6.1	8
3.1	Item (a)	8
3.2	Item (b)	10
3.3	Item (c)	10
4	EXERCÍCIO 7.1	13
4.1	Item (a)	13
4.2	Item (b)	13
4.3	Item (c)	16
5	EXERCÍCIO 7.2	18
6	EXERCÍCIO 8.1	20
6.1	Item (a)	20
6.2	Item (b)	20
7	EXERCÍCIO 8.2	22
ANEXO A	CÓDIGO EXERCÍCIO 5.2	24
ANEXO B	CÓDIGO EXERCÍCIO 5.7	25
ANEXO C	CÓDIGO EXERCÍCIO 6.1	27
ANEXO D	CÓDIGO EXERCÍCIO 7.1	29
ANEXO E	CÓDIGO EXERCÍCIO 7.2	32
ANEXO F	CÓDIGO EXERCÍCIO 8.2	35

1 EXERCÍCIO 5.2

Todo o código usado nesse exercício encontra-se no Anexo A.

1.1 Range Kutta RK2

$$y^{n+1} = y^n + \left(1 - \frac{1}{2\alpha}\right) k_1 + \left(\frac{1}{2\alpha}\right) k_2$$

Substituindo $k_1 = \Delta t f(y^n, t^n)$, $k_2 = \Delta t f(y^n + \alpha k_1, t^n + \alpha \Delta t)$, $f(y, t) = \lambda y$, temos

$$y^{n+1} = y^n + \left(1 - \frac{1}{2\alpha}\right) \Delta t \lambda y^n + \left(\frac{1}{2\alpha}\right) \Delta t \lambda (y^n + \alpha \Delta t \lambda y^n)$$

$$y^{n+1} = y^n \left[1 + \Delta t \lambda + \frac{\Delta t \lambda}{2\alpha} - \frac{\Delta t \lambda}{2\alpha} + \frac{\Delta t \lambda \alpha \Delta t \lambda}{2\alpha}\right]$$

$$y^{n+1} = y^n \left[1 + \Delta t \lambda + \frac{(\Delta t \lambda)^2}{2}\right]$$

Agora injetamos o sinal de Von Neumann para analisar a estabilidade quando $|q| \leq 1$:

$$y^n = q^n e^{jki\Delta x}$$

obtendo

$$q^{n+1} e^{jki\Delta x} = q^n e^{jki\Delta x} \left[1 + \Delta t \lambda + \frac{(\Delta t \lambda)^2}{2}\right]$$

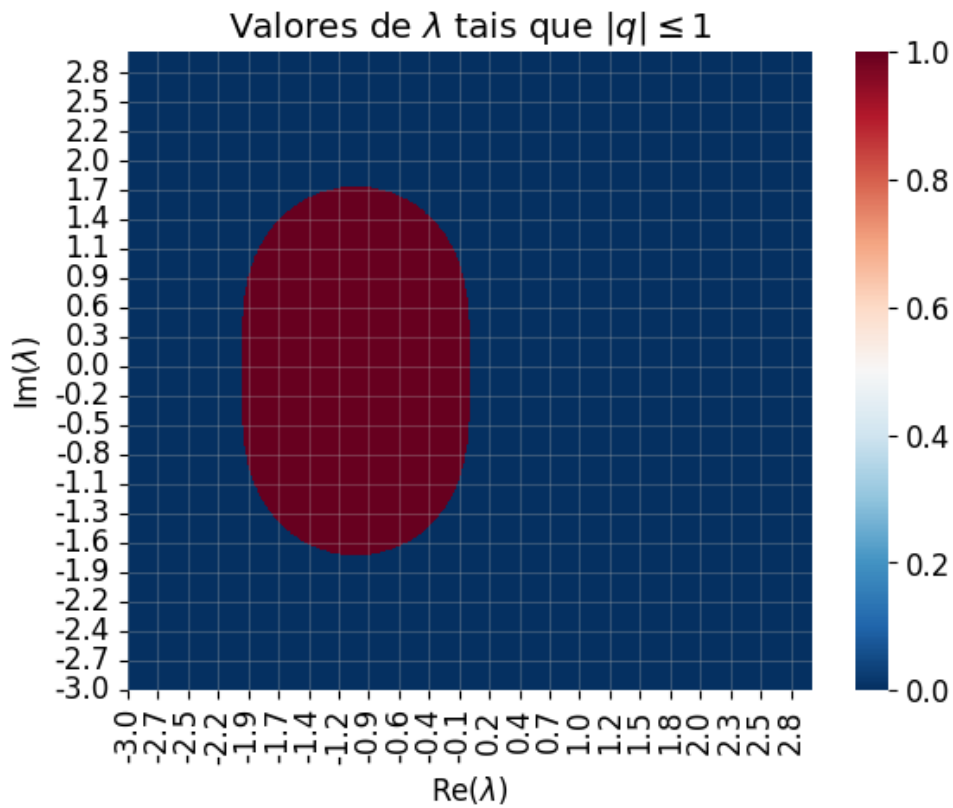
$$q = 1 + \Delta t \lambda + \frac{(\Delta t \lambda)^2}{2}$$

Analisando para $|q| \leq 1$:

$$\left|1 + \Delta t \lambda + \frac{(\Delta t \lambda)^2}{2}\right| \leq 1$$

Se $\lambda > 0$, então a desigualdade acima é impossível, e logo o esquema é instável $\forall \Delta t$. Para os casos em que $\lambda \leq 0$, incluindo a possibilidade de ele ser complexo, podemos plotar uma mapa no plano imaginário de todos os pontos de λ que satisfazem a desigualdade acima, obtendo o diagrama da Figura 1. A desigualdade é satisfeita em todos os pontos marcados com valor 1 no mapa: logo, essa é a região em que o método RK2 é estável para essa EDO.

Figura 1 – Região estável para o método RK2, em que a desigualdade é satisfeita em todos os pontos marcados com 1 no mapa.



1.2 Range Kutta RK4

Usando o mesmo procedimento do item (a), chegamos na expressão:

$$y^{n+1} = \left(1 + \lambda \Delta t + \frac{(\lambda \Delta t)^2}{2!} + \frac{(\lambda \Delta t)^3}{3!} + \frac{(\lambda \Delta t)^4}{4!} \right) y^n$$

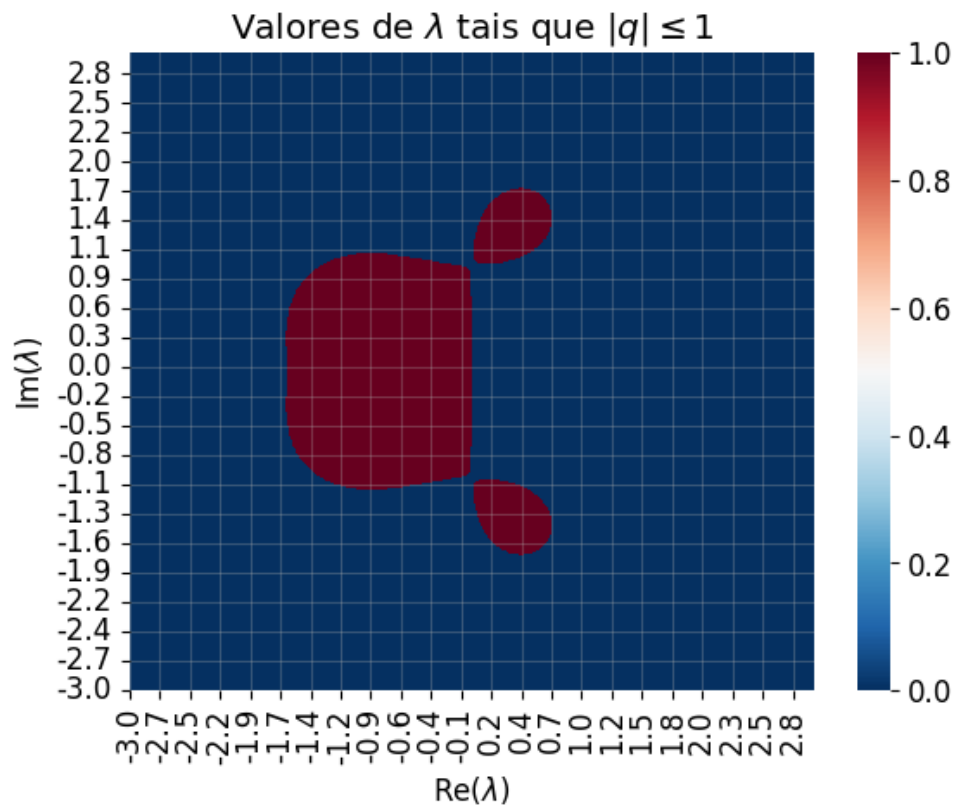
Injetando o sinal de Von Neumann igual feito no item (a)

$$q = 1 + \lambda \Delta t + \frac{(\lambda \Delta t)^2}{2!} + \frac{(\lambda \Delta t)^3}{3!} + \frac{(\lambda \Delta t)^4}{4!}$$

$$\left| \lambda \Delta t + \frac{(\lambda \Delta t)^2}{2!} + \frac{(\lambda \Delta t)^3}{3!} + \frac{(\lambda \Delta t)^4}{4!} \right| \leq 1$$

Jogando essa desigualdade no código, obtemos o mapa exibido na Figura 2.

Figura 2 – Região estável para o método RK4, em que a desigualdade é satisfeita em todos os pontos marcados com 1 no mapa.



2 EXERCÍCIO 5.7

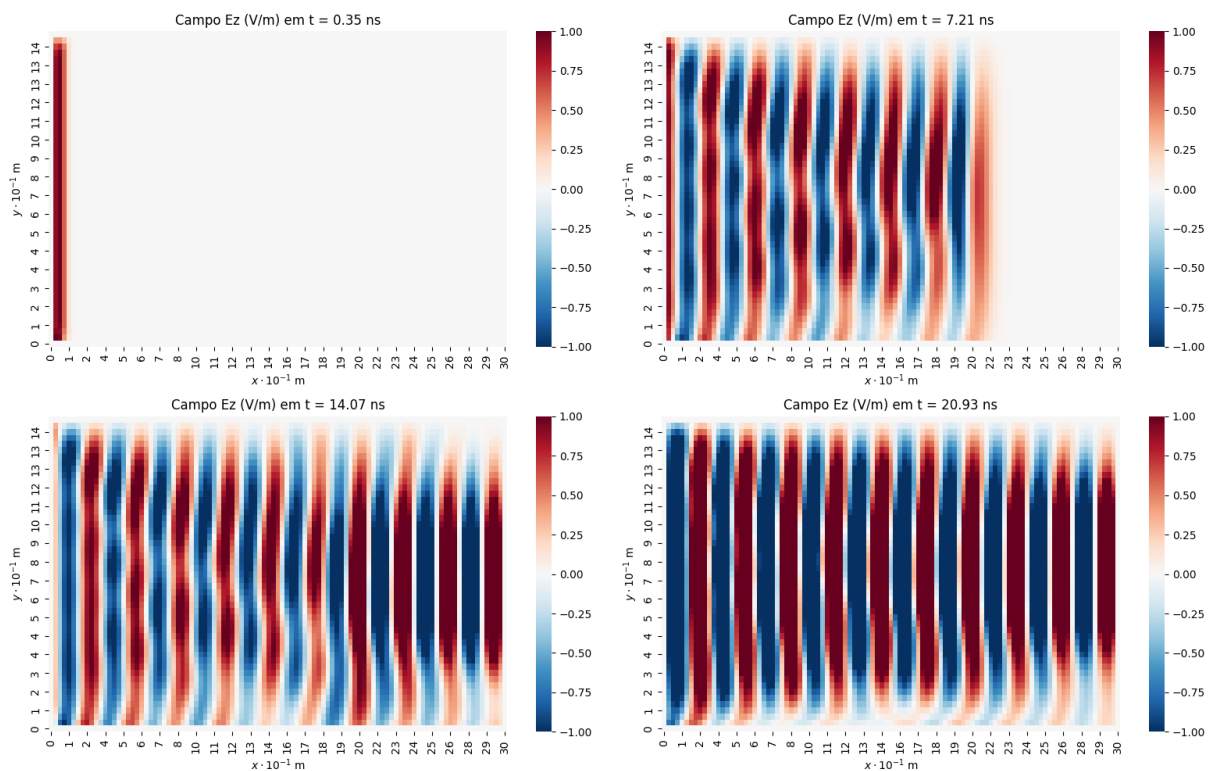
Todo o código usado nesse exercício encontra-se no Anexo B.

O primeiro passo é obter uma simulação estável na geometria proposta pelo problema. Considerando uma fonte de onda planar senoidal com $f = 1$ GHz no espaço livre, temos $\lambda = c/f = 0.3$ m. Usando os seguintes parâmetros de discretização:

- $N_x = 500$, $N_y = 100$
- $\Delta y = \Delta x = 0.1 \cdot \lambda = 0.03$ m
- $\Delta t = \frac{0.99}{c\sqrt{(\Delta x)^{-2} + (\Delta y)^{-2}}} = 70$ ps (condição CFL 2D)
- $N_t = 500$

obtemos a seguinte propagação da onda planar a partir da extremidade esquerda do grid, exibida na Figura 3.

Figura 3 – Propagação da onda planar senoidal a partir da extremidade esquerda.



Note que ao atingir a borda direita do grid temos reflexão por ser um PEC, obtendo assim um padrão de interferência.

Variando o valor de Δt , e usando uma ponta de prova no centro do grid, podemos usar o valor máximo medido para aferir a estabilidade do método em função de Δt , como mostra a Tabela 1. Vemos que o método se torna instável quando a condição de CFL não é respeitada.

Tabela 1 – Valor máximo medido no centro do grid em função de Δt .

Δt		E_z Máximo (V/m)
0.50	/ $c\sqrt{(\Delta x)^{-2} + (\Delta y)^{-2}}$	1.18
0.90	/ $c\sqrt{(\Delta x)^{-2} + (\Delta y)^{-2}}$	1.25
0.98	/ $c\sqrt{(\Delta x)^{-2} + (\Delta y)^{-2}}$	1.25
0.99	/ $c\sqrt{(\Delta x)^{-2} + (\Delta y)^{-2}}$	1.24
1.00	/ $c\sqrt{(\Delta x)^{-2} + (\Delta y)^{-2}}$	1.25
1.01	/ $c\sqrt{(\Delta x)^{-2} + (\Delta y)^{-2}}$	$1.13 \cdot 10^{54}$
1.10	/ $c\sqrt{(\Delta x)^{-2} + (\Delta y)^{-2}}$	$1.016 \cdot 10^{184}$

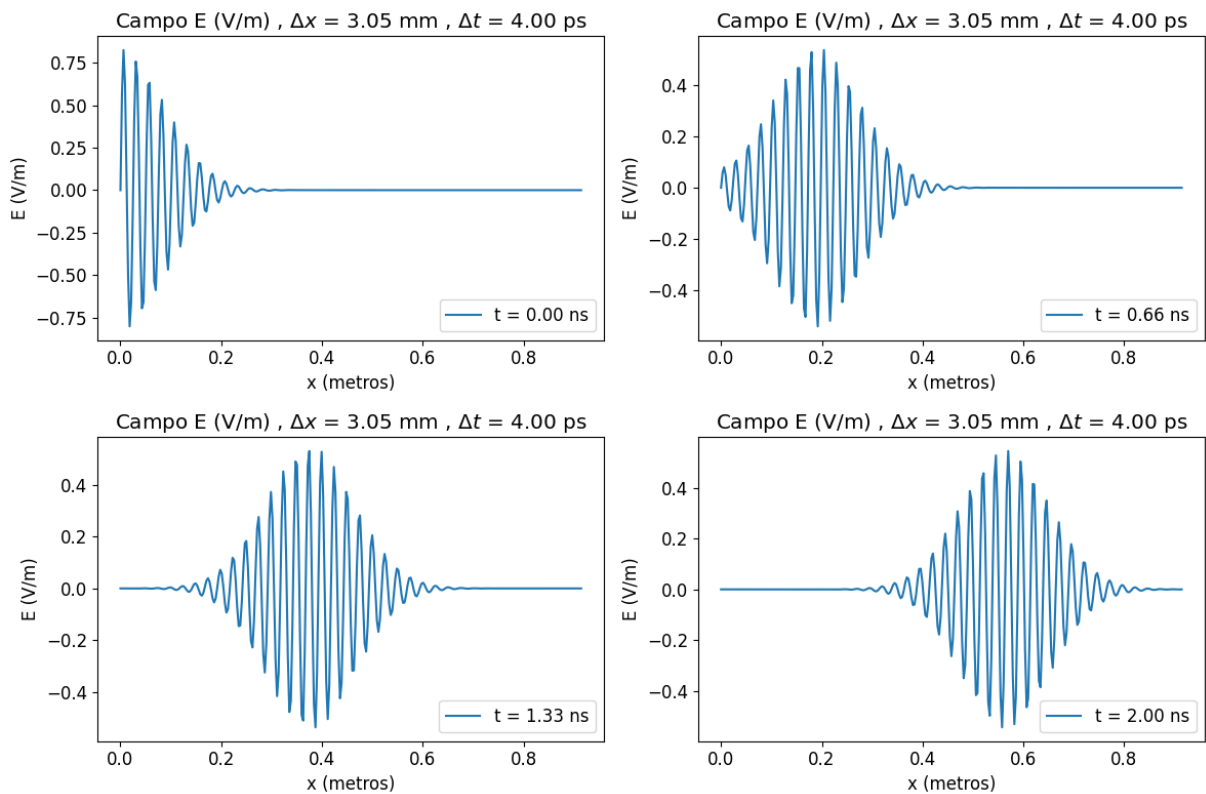
3 EXERCÍCIO 6.1

Todo o código usado nesse exercício encontra-se no Anexo C.

3.1 Item (a)

Simulando a geometria do problema com o FDTD em 1 dimensão, temos a propagação da onda exibida na Figura 4.

Figura 4 – Propagação da onda até $t = 2$ ns.



Fixando o pico do pulso gaussiano e coletando a sua posição ao longo do tempo, obtemos o gráfico da Figura 5. A inclinação dessa reta é a velocidade de fase v_p da onda, obtida via regressão linear.

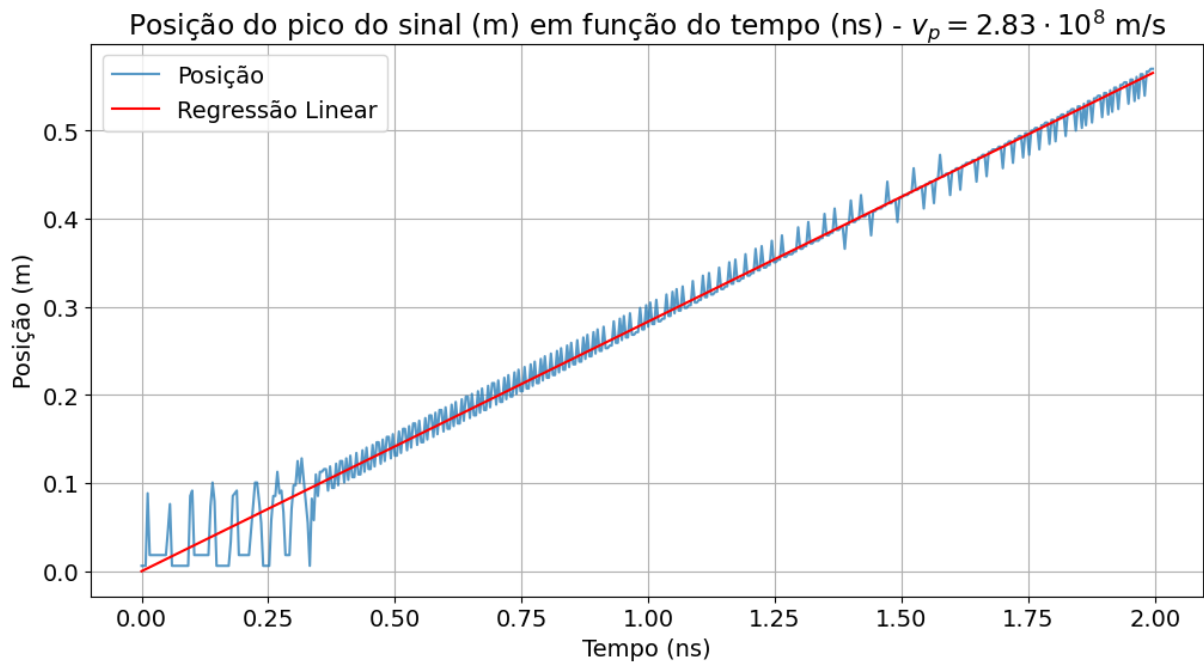
Variando os parâmetros de discretização, vemos que velocidade de fase numérica se aproxima da velocidade analítica $3 \cdot 10^8$ m/s, como mostra a Tabela 2.

Tabela 2 – Velocidade de fase numérica obtida em função da discretização.

Δt (ps)	Δx (mm)	v_p ($10^8 \cdot$ m/s)
4	3.05	2.83
3	2.29	2.86
2	1.52	2.99

A velocidade de grupo pode ser calculada através da razão do vetor de Poynting com a energia total no grid, por meio da expressão:

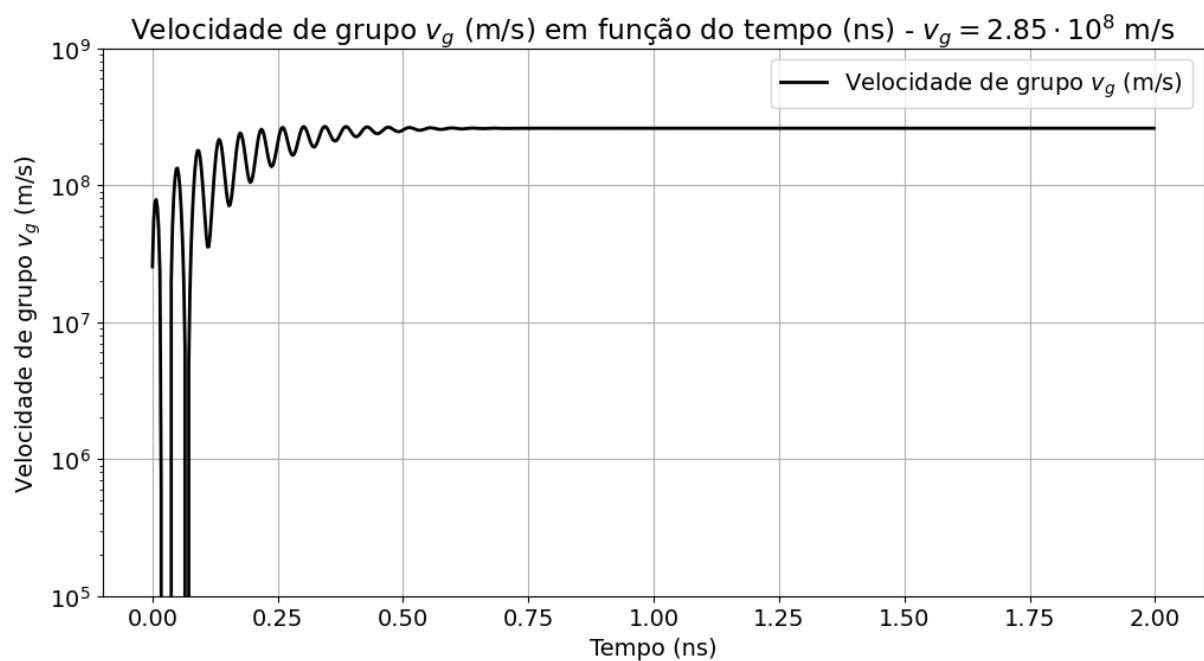
Figura 5 – Posição do pico do pulso gaussiano em função do tempo simulado.



$$v_g = \frac{\sum_i E_i H_i}{\frac{1}{2} \sum_i \epsilon E_i^2 + \mu H_i^2}$$

Aplicando essa expressão para cada instante de tempo da simulação, obtemos a convergência da velocidade de grupo para o valor teórico esperado exibido na Figura 6.

Figura 6 – Convergência da velocidade de grupo v_g durante a simulação.



3.2 Item (b)

Simulando o novo pulso, obtemos a propagação exibida na Figura 7. Usando o mesmo método descrito no item (a), obtemos as seguintes velocidades de fase em função da discretização, exibida na Tabela 3.

Figura 7 – Propagação da onda até $t = 4$ ns.

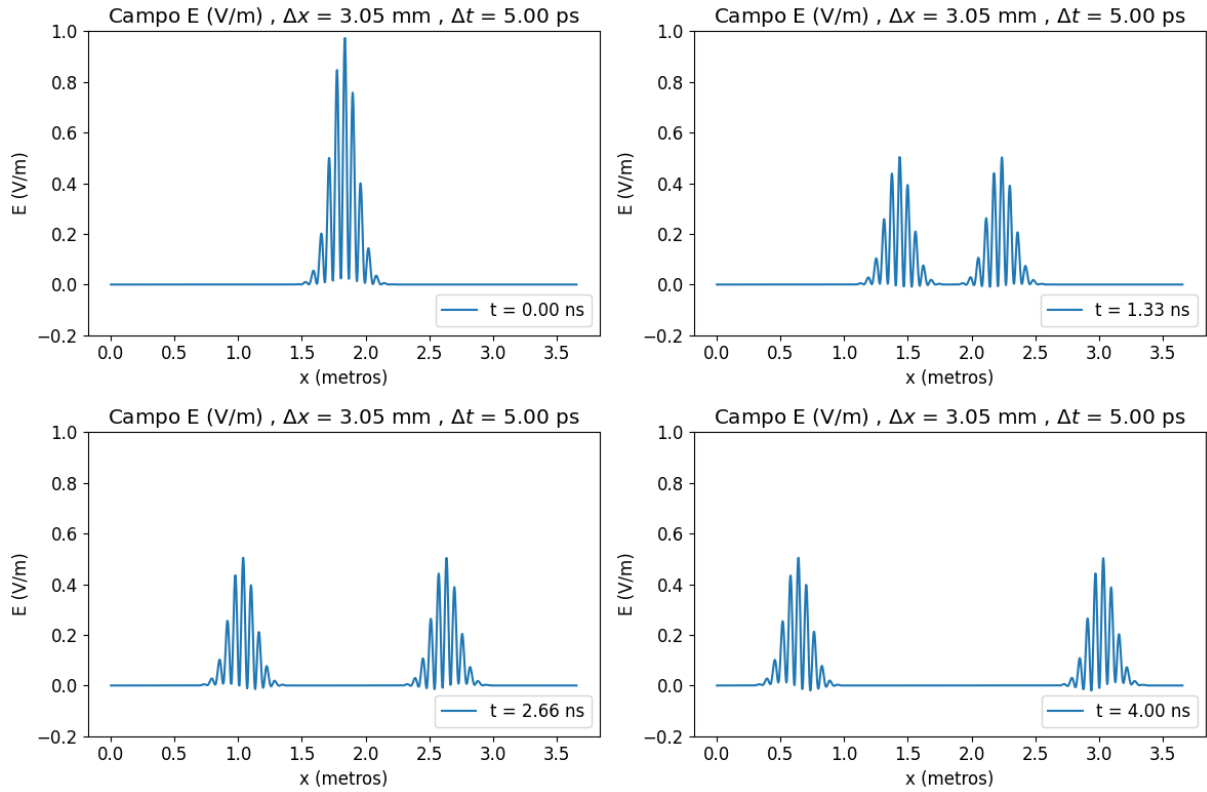


Tabela 3 – Velocidade de fase numérica obtida em função da discretização.

Δt (ps)	Δx (mm)	$v_p (10^8 \cdot \text{m/s})$
5	3.05	3.03
3	2.29	3.02
2	1.52	3.02

A convergência da velocidade de grupo está exibida na Figura 8.

3.3 Item (c)

Com a nova fonte do item (c), obtemos a propagação exibida na Figura 9. Usando o mesmo método descrito no item (a), obtemos as seguintes velocidades de fase em função da discretização, exibida na Tabela 3. A posição do pico do sinal em função do tempo, bem como a v_p calculada a partir da regressão linear estão exibidos na Figura 10. Com a discretização sugerida no enunciado, que é bastante refinada, já obtemos um valor igual ao analítico para a velocidade de fase.

A convergência da velocidade de grupo está exibida na Figura 11.

Figura 8 – Convergência da velocidade de grupo v_g durante a simulação.

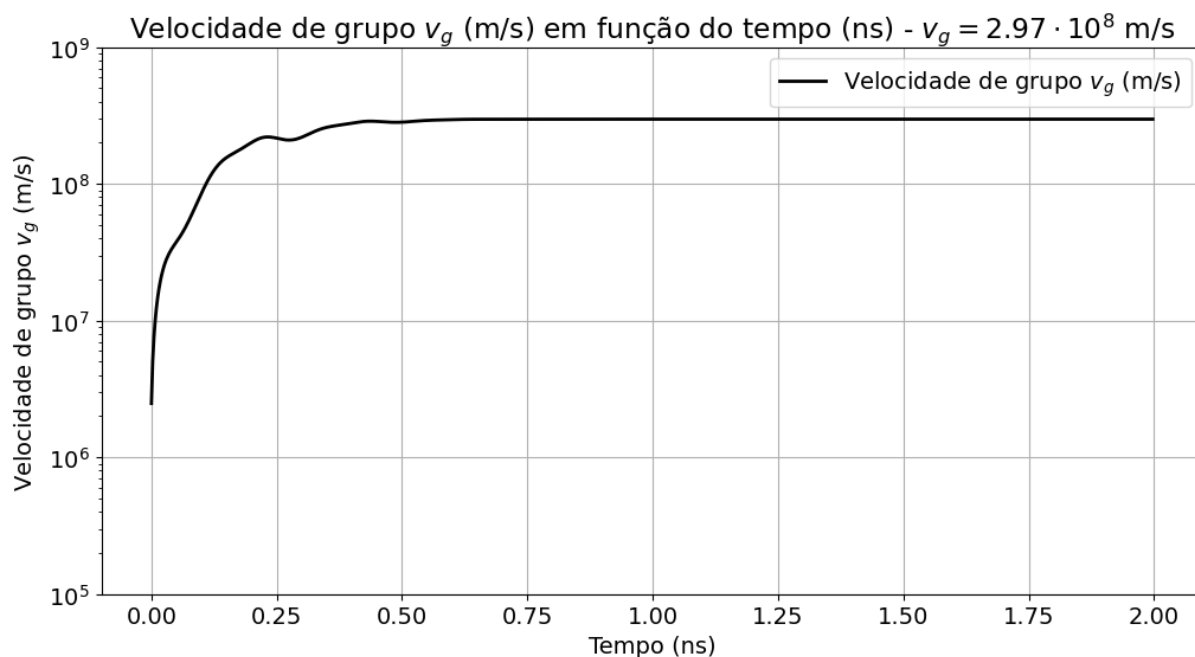


Figura 9 – Propagação da onda até $t = 2$ ns.

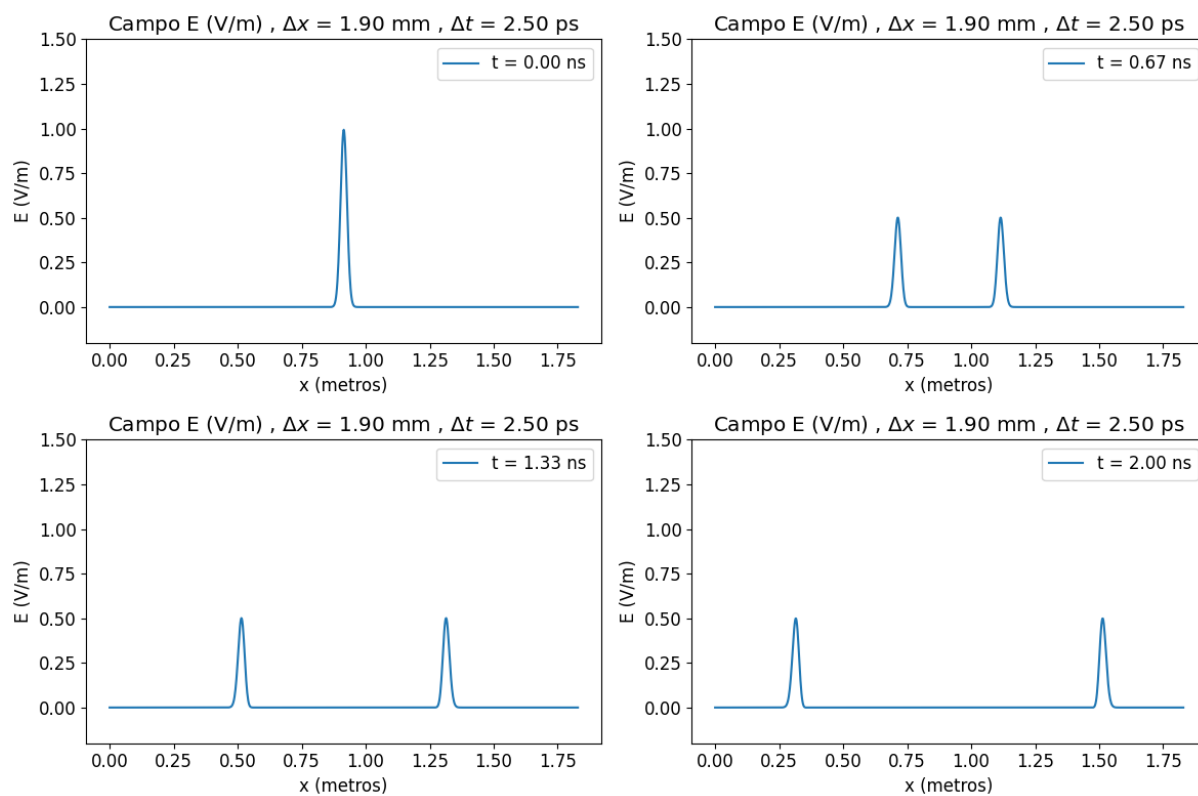
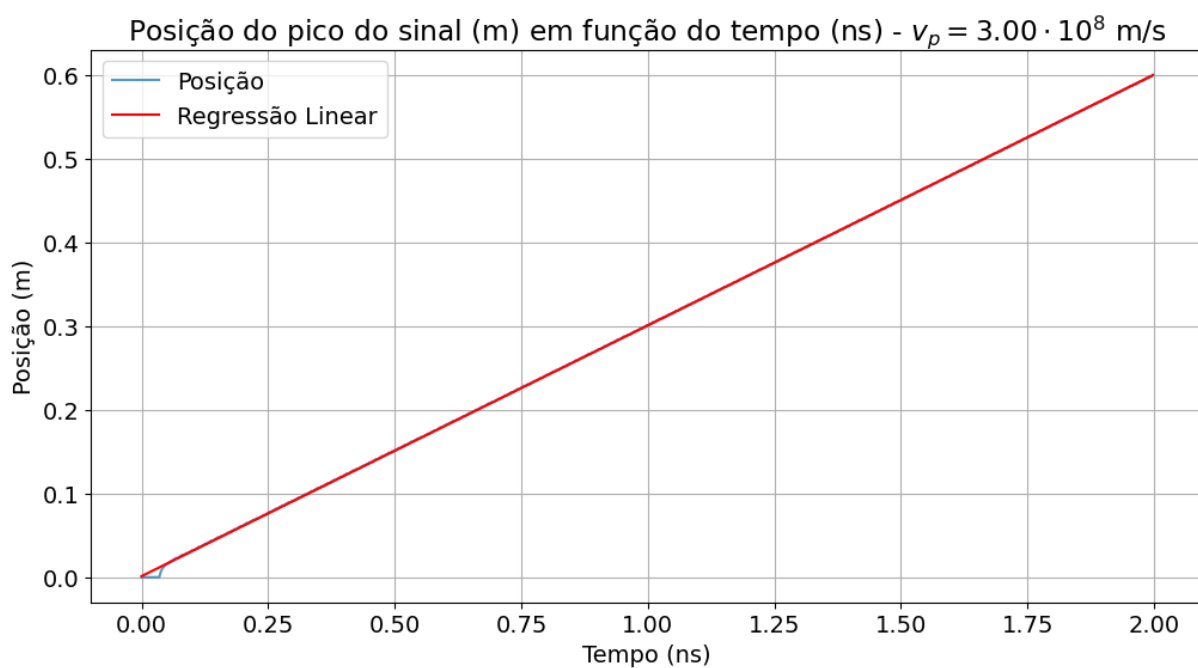
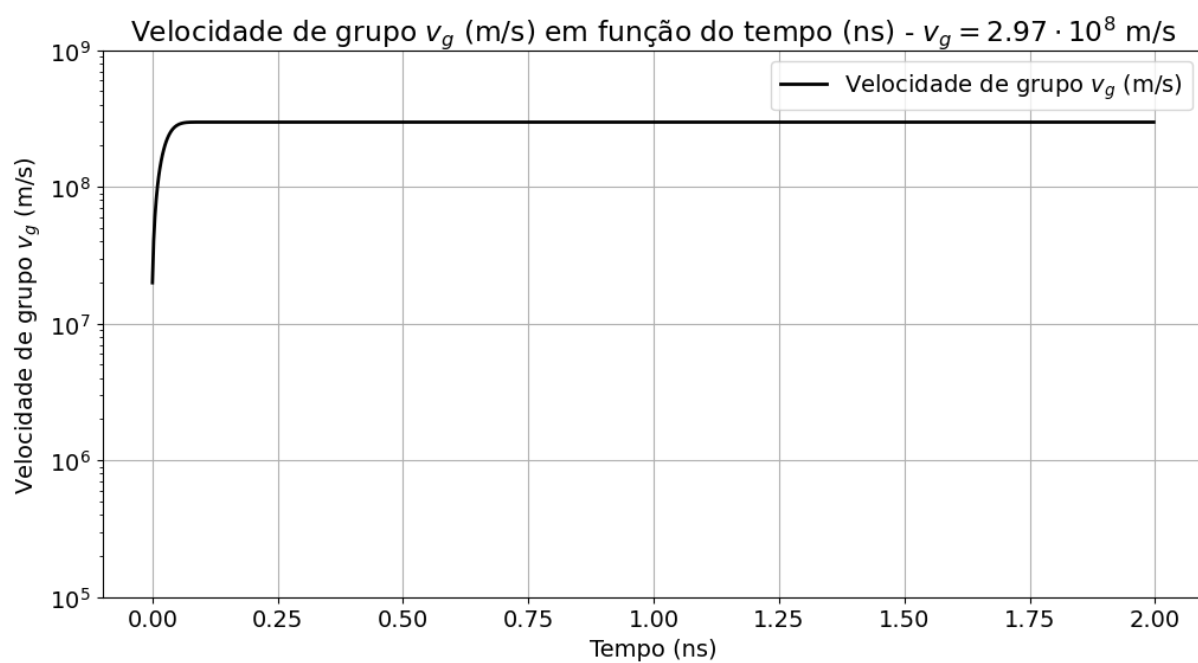


Figura 10 – Posição do pico do pulso gaussiano em função do tempo simulado.

Figura 11 – Convergência da velocidade de grupo v_g durante a simulação.

4 EXERCÍCIO 7.1

Todo o código usado nesse exercício encontra-se no Anexo D.

4.1 Item (a)

O primeiro passo é entender o sinal que vamos lançar na lateral esquerda. Segundo o livro, a frequência de corte do modo TE_m (que o livro trata como o nosso caso TM) é dada por

$$f_{CTE_m} = \frac{m}{2a\sqrt{\epsilon\mu}}$$

onde:

- m : índice do modo TE considerado. $m = 0, 1, 2, \dots$
- a : largura da faixa considerada

Substituído $m = 1$, $m = 2$ e $a = 20$ mm, obtemos a frequência do nosso sinal:

$$f = \frac{f_{CTE_1} + f_{CTE_2}}{2} \implies f = 11.24 \text{ GHz}$$

Dessa forma, considerando as faixas como condutores perfeitos, podemos lançar o sinal exibido na Figura 12 ao longo da parede esquerda, ou seja, ao longo do eixo Y. Note que o campo é nulo nas extremidades devido às bordas PEC.

A seguinte discretização foi usada no exercício:

- $L_y = a = 20 \text{ mm}$, $L_x = 3a = 60 \text{ mm}$
- $N_x = 224$, $N_y = 75$
- $\Delta y = \Delta x = 0.3 \text{ mm}$
- $\Delta t = 0.62 \text{ ps}$ (condição CFL 2D)
- $N_t = 200$

Note que escolhemos N_t baixo para ser possível parar a simulação antes que a onda atinja a borda direita, onde também temos PEC, para não considerar o efeito dessas reflexões na análise do campo refletido pelo objeto espalhador.

O campo total, considerando as reflexões do objeto espalhador, está exibido na Figura 13. Subtraindo isso do campo incidente, obtemos o campo espalhado exibido na Figura 14.

4.2 Item (b)

Repetindo o experimento para $f = 1.2f_{CTE_2} = 17.98 \text{ GHz}$, obtemos o campo espalhado exibido na Figura 15. Temos um resultado semelhante ao obtido no item (a).

Figura 12 – Fonte aplicada na parede esquerda da faixa. É uma onda estacionária com $f = 11.24$ GHz.

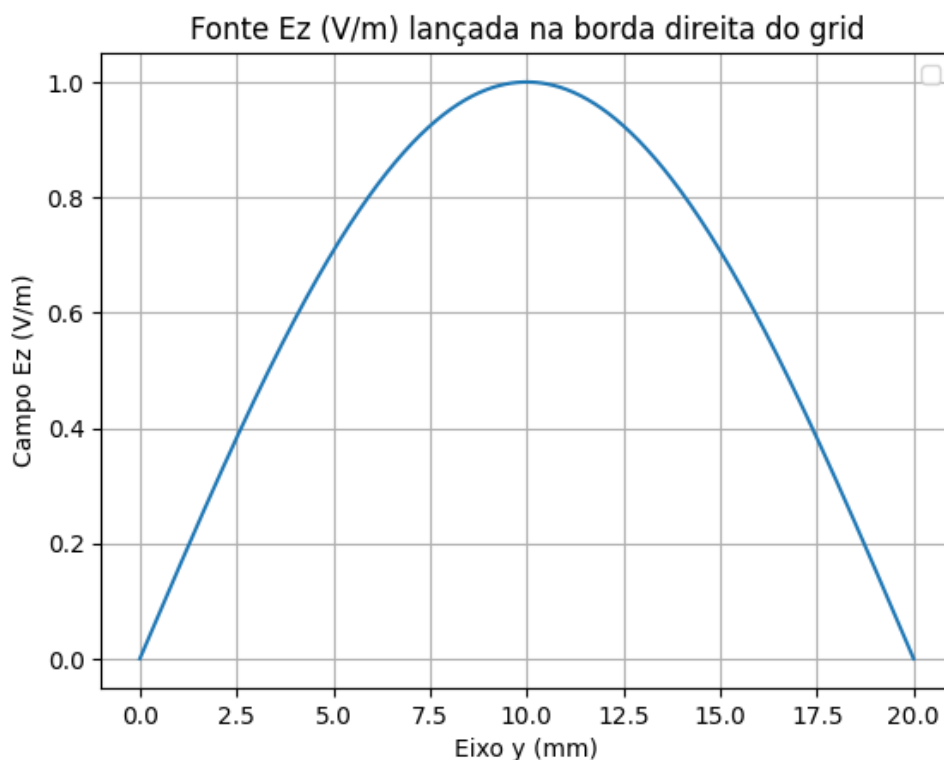


Figura 13 – Campo total para a simulação do exercício 7.1 (a).

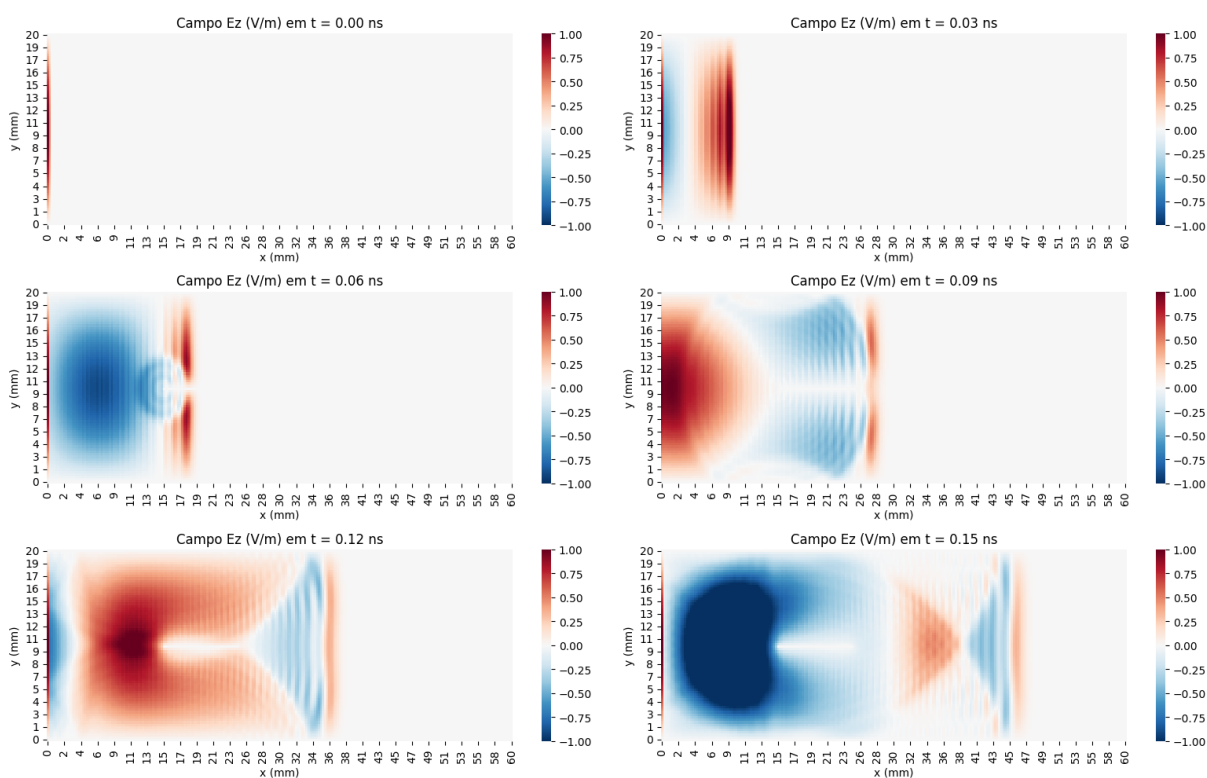


Figura 14 – Campo espalhado na simulação do exercício 7.1 (a).

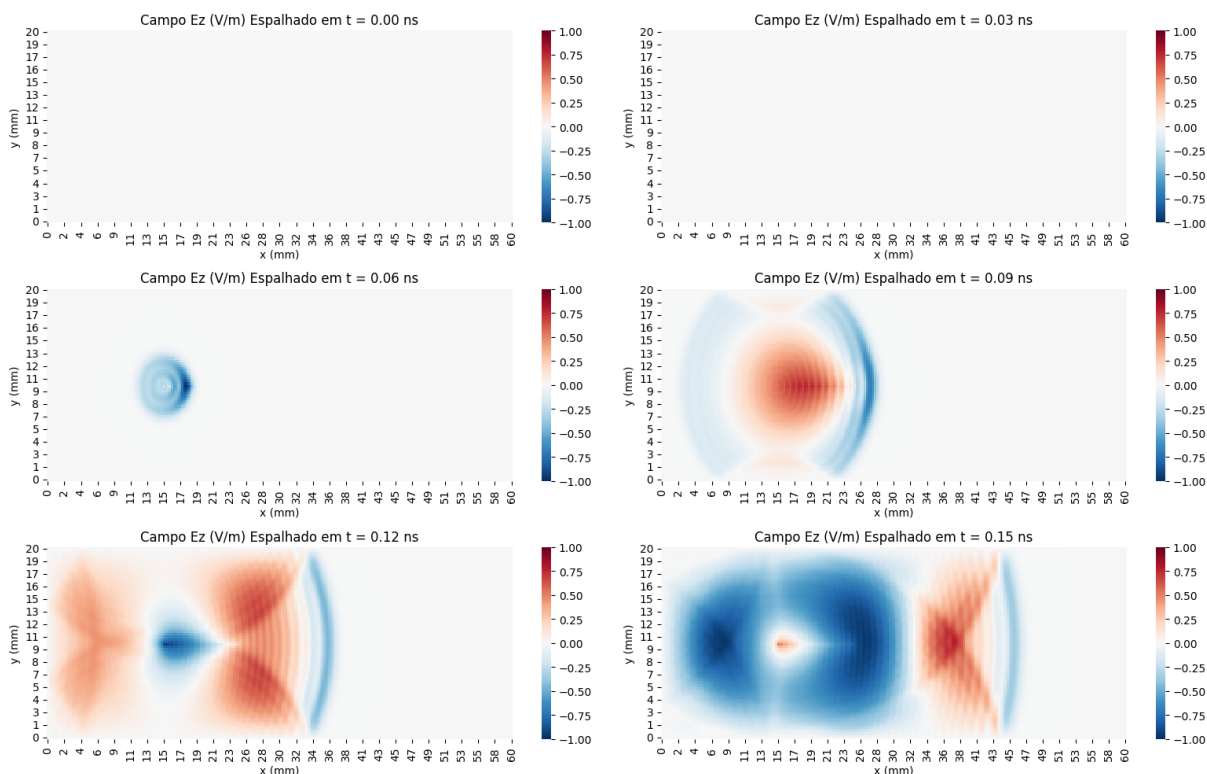
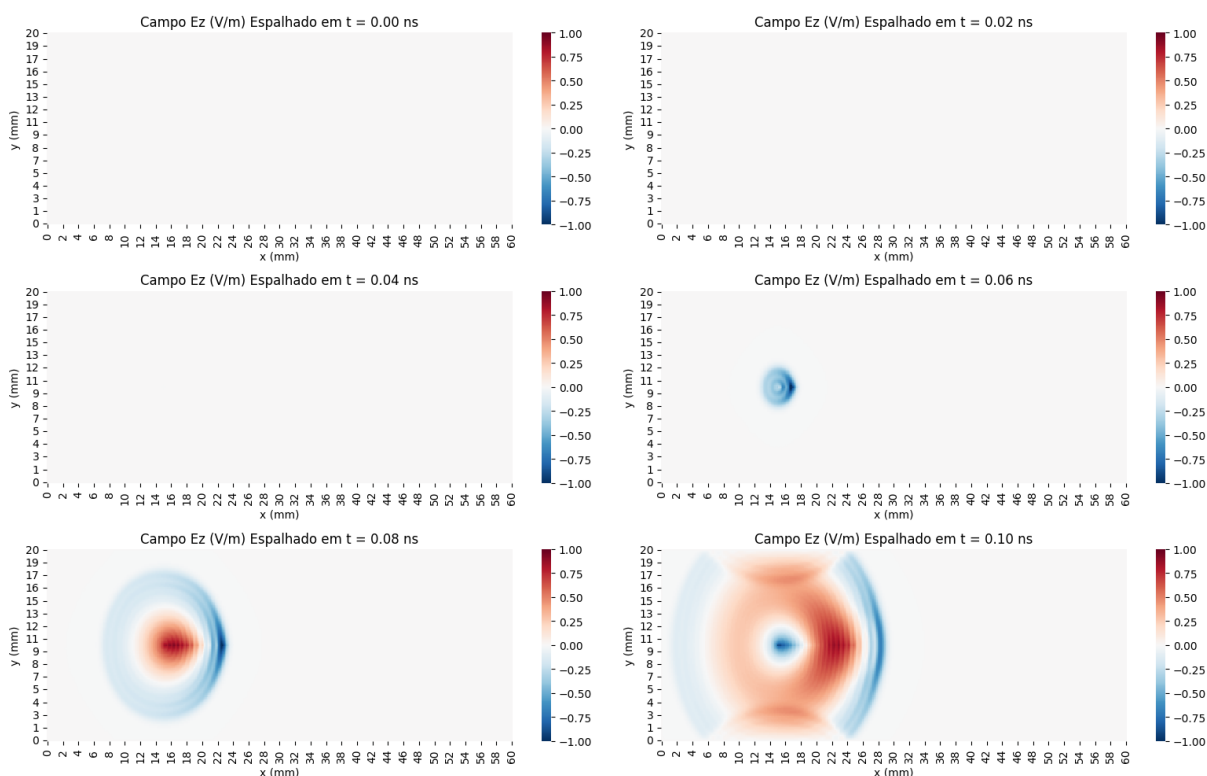


Figura 15 – Campo espalhado na simulação do exercício 7.1 (b).



4.3 Item (c)

Agora mudamos a geometria do problema, colocando o objeto espalhador na vertical, perto da parede de baixa da faixa. Os campos total e espelhados obtidos estão exibidos nas Figuras 16 e 17, respectivamente.

Figura 16 – Campo total para a simulação do exercício 7.1 (c).

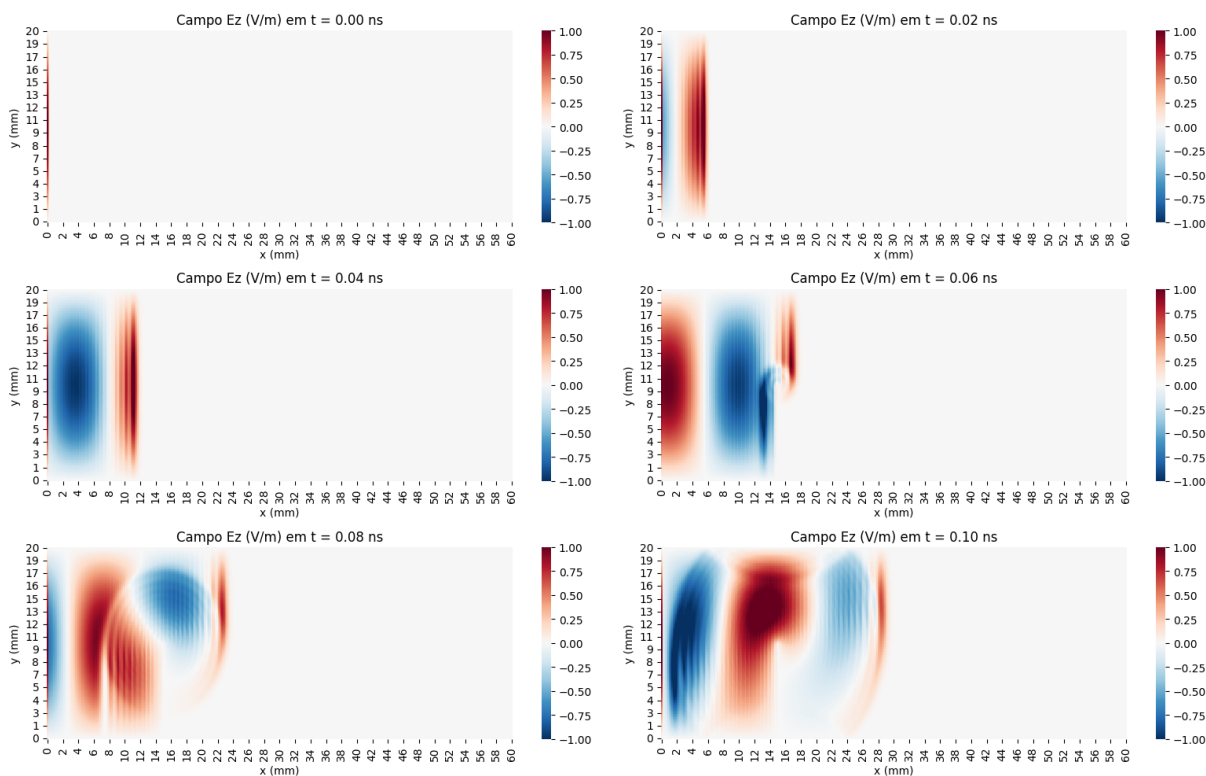
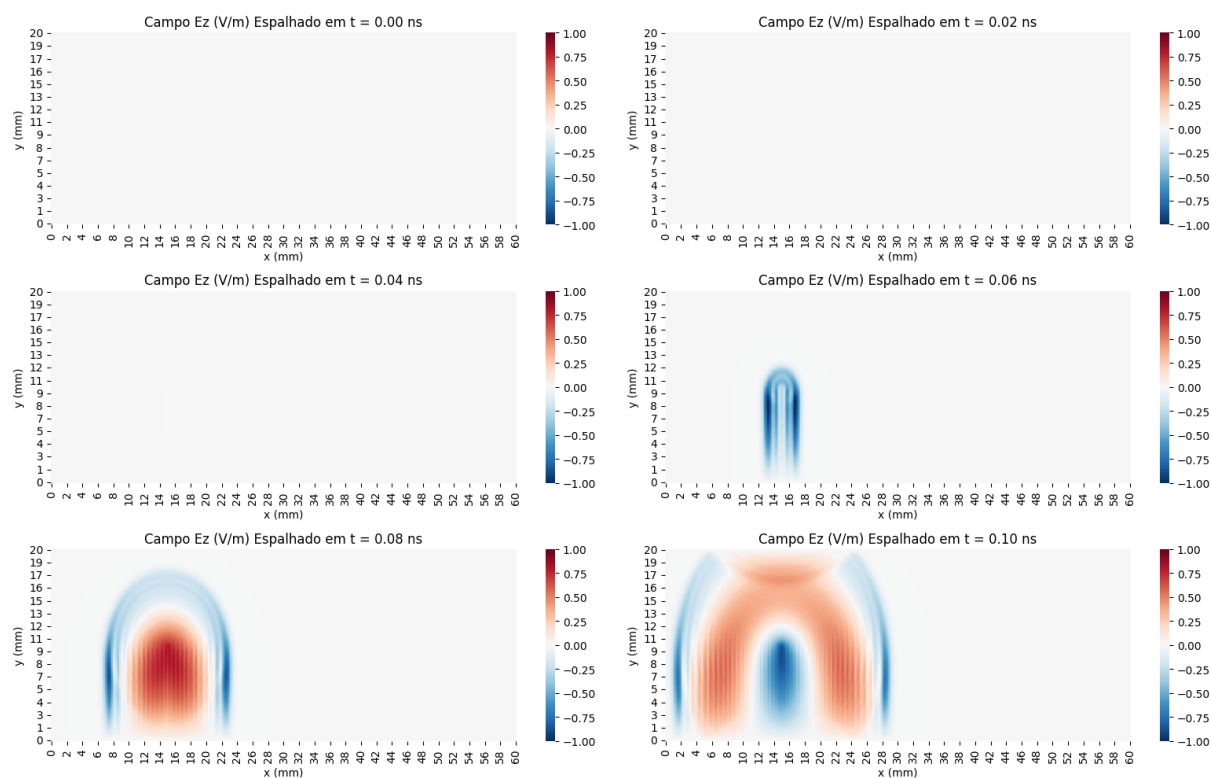


Figura 17 – Campo espalhado na simulação do exercício 7.1 (c).



5 EXERCÍCIO 7.2

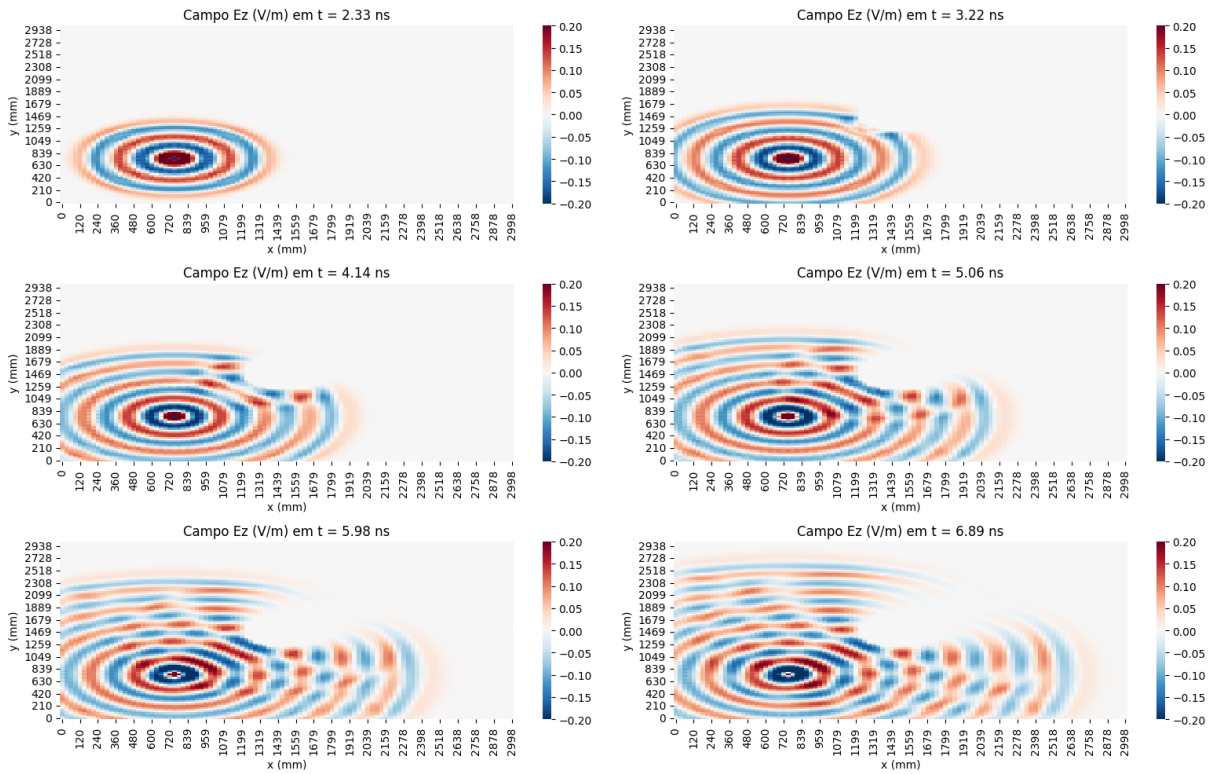
Todo o código usado nesse exercício encontra-se no Anexo E.

Considerando o modo TM com condições de contorno ABC de segunda ordem em um meio de espaço livre, a seguinte discretização foi usada:

- $N_x = N_y = 100$, $N_t = 200$
- $\Delta y = \Delta x = 0.1 \cdot \lambda = 0.03$ m
- $\Delta t = 0.5 \text{ CFL} = 35$ ps

O primeiro passo é simular a propagação do campo total, ou seja, que inclui tanto a fonte quanto o padrão de interferência causado pelas reflexões no cilindro PEC no centro do grid. A fonte senoidal com $f = 1$ GHz está localizada nas coordenadas $i_s = j_s = 25$, e a propagação ao longo do tempo está exibida na Figura 18. Vemos que o campo sofre reflexões ao atingindo o cilindro, conforme esperado.

Figura 18 – Propagação do campo total E_z , a partir da fonte e passando pelo cilindro PEC no centro do grid

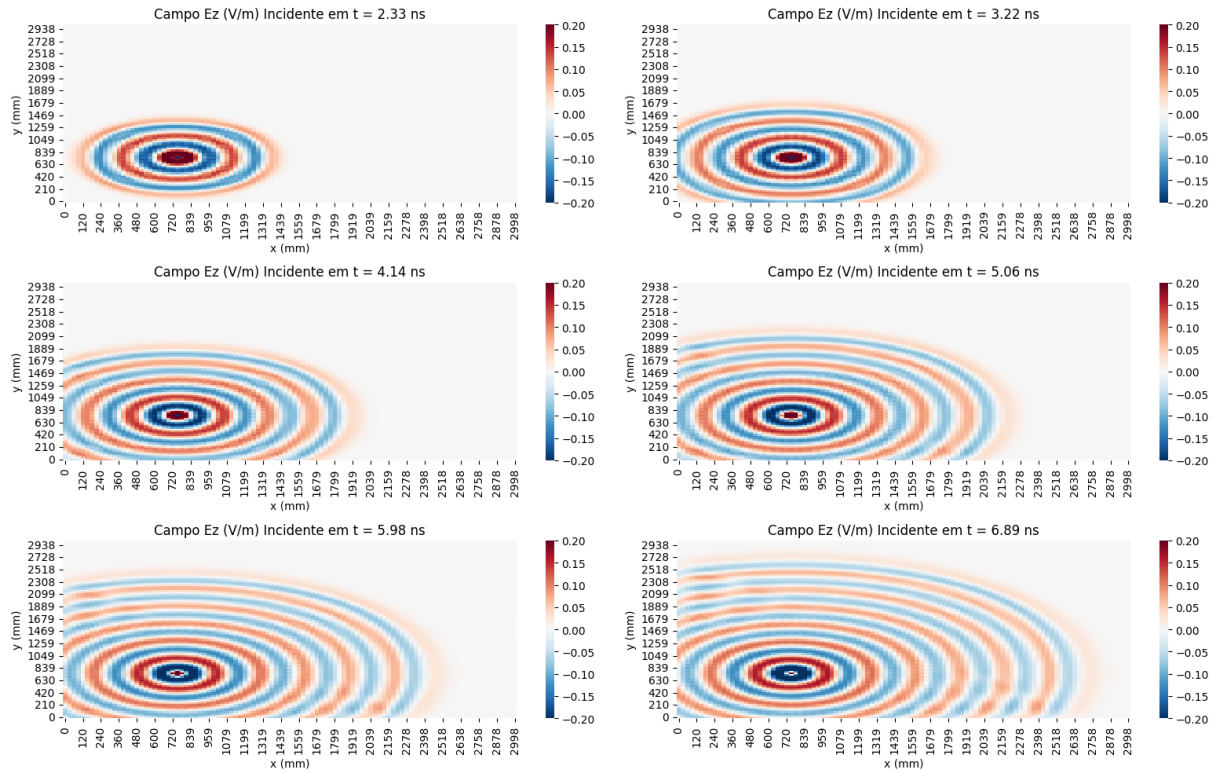
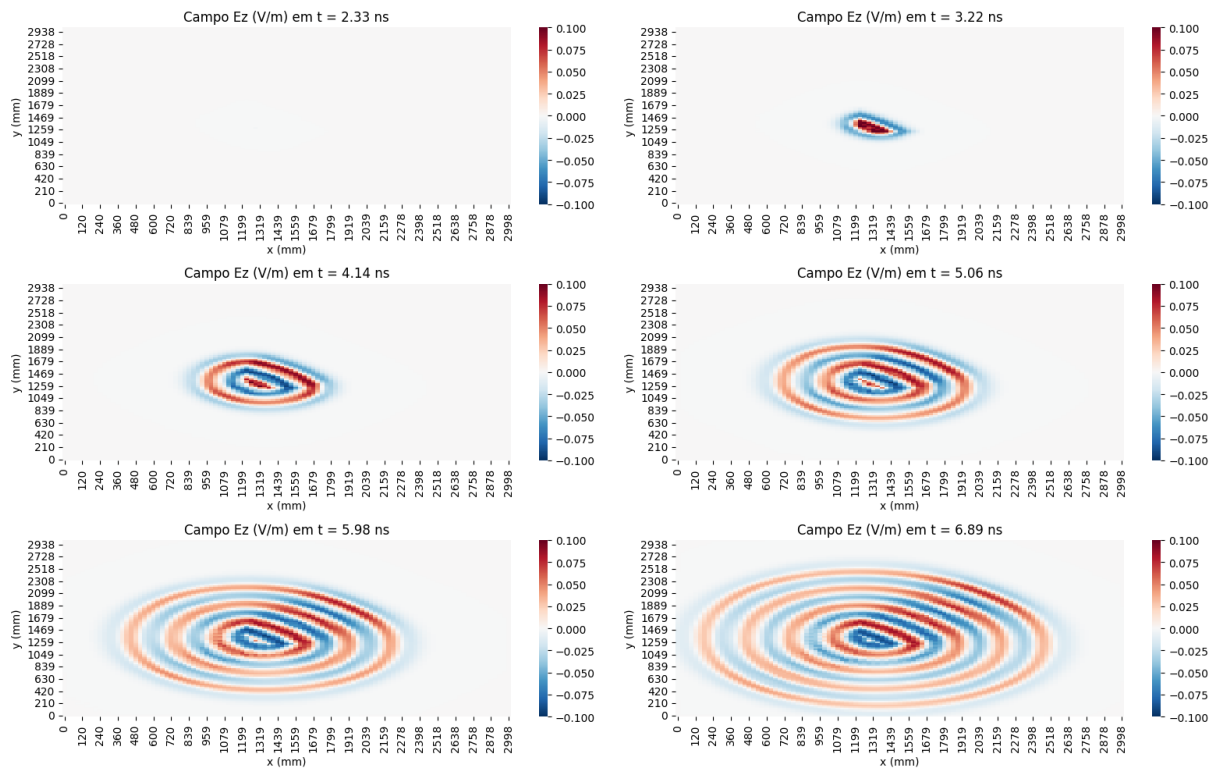


Agora simulamos apenas o campo incidente, desconsiderando a presença do cilindro, obtendo o campo incidente exibido na Figura 19.

Com ambos os campos calculados, conseguimos fazer

$$E_{refletido} = E_{total} - E_{incidente}$$

obtendo a propagação do campo refletido (scatter) exibido na Figura 20.

Figura 19 – Propagação do campo incidente E_z , a partir da fonte.Figura 20 – Propagação do campo refletido E_z , a partir da fonte e passando pelo cilindro PEC no centro do grid

6 EXERCÍCIO 8.1

6.1 Item (a)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

Nas quinas do grid, as ondas incidem com um ângulo de 45 graus ao longo da diagonal, logo introduzimos um fator $\sqrt{2}$.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{c}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0.$$

Aplica a diferença centrada na quina (exemplo: $i = j = 0$)

$$\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u_{0,0}^{n+1} - u_{0,0}^n}{\Delta t},$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_{1,0}^n - u_{0,0}^n}{\Delta x},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} \approx \frac{u_{0,1}^n - u_{0,0}^n}{\Delta y}.$$

Substituindo,

$$\frac{u_{0,0}^{n+1} - u_{0,0}^n}{\Delta t} + \frac{c}{\sqrt{2}} \left[\frac{u_{1,0}^n - u_{0,0}^n}{\Delta x} + \frac{u_{0,1}^n - u_{0,0}^n}{\Delta y} \right] = 0.$$

Assumindo $\Delta x = \Delta y$ para simplificar e definindo $S = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$

$$u_{0,0}^{n+1} = u_{0,0}^n - \frac{S}{\sqrt{2}} [u_{1,0}^n + u_{0,1}^n - 2u_{0,0}^n]$$

6.2 Item (b)

Usa o mesmo raciocínio do item (a)

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{c}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right) \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - \frac{c}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right) \right) u = 0.$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{c}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) - \frac{c^2 \Delta t}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = 0.$$

Discretiza com diferença centrada

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{1,0}^n - 2u_{0,0}^n + u_{-1,0}^n}{\Delta x^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{u_{0,1}^n - 2u_{0,0}^n + u_{0,-1}^n}{\Delta y^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \approx \frac{u_{1,1}^n - u_{1,-1}^n - u_{-1,1}^n + u_{-1,-1}^n}{4\Delta x \Delta y}.$$

Usa as mesmas simplificações do item (a),

$$u_{0,0}^{n+1} = u_{0,0}^n - \frac{S}{\sqrt{2}} [u_{1,0}^n + u_{0,1}^n - 2u_{0,0}^n] + \frac{S^2}{2} [u_{1,0}^n + u_{0,1}^n + u_{1,1}^n - 3u_{0,0}^n].$$

7 EXERCÍCIO 8.2

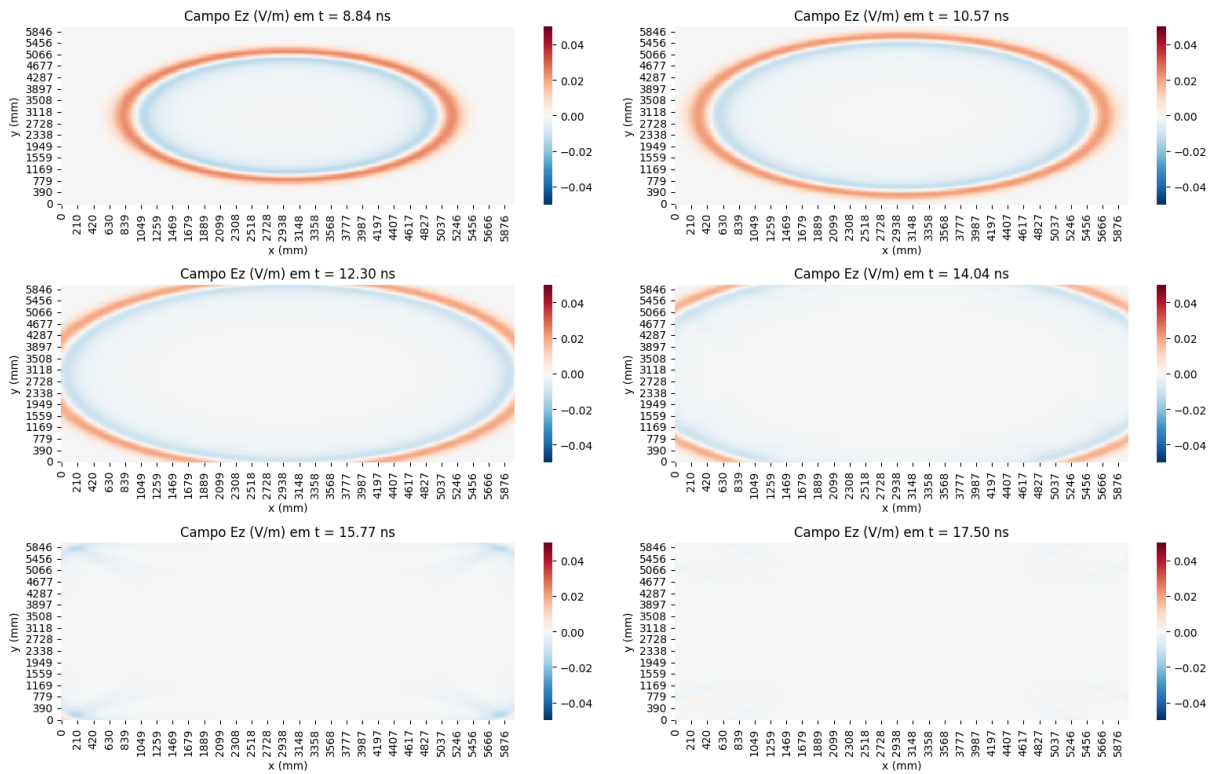
Todo o código usado nesse exercício encontra-se no Anexo F.

Temos um grid 2D com condições de Mur de segunda ordem nas extremidades. Os parâmetros de discretização usados foram:

- $N_x = N_y = 200$, $N_t = 500$
- $\Delta x = \Delta y = \lambda_{min}/10 = 0.03$ m
- $\Delta t = 0.5$ CFL = 35 ps

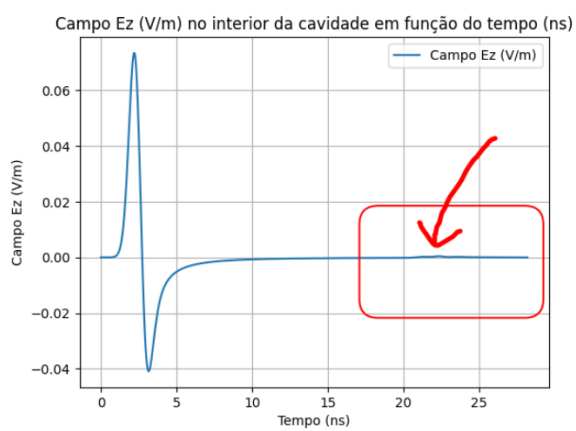
Temos a propagação do campo E_z (modo TM) a partir de uma fonte gaussiana no centro do grid exibida na Figura 21. A maior parte das ondas é absorvida pelas extremidades do grid. Usando uma ponta de prova em um ponto no interior da cavidade, vemos que de fato a reflexão é praticamente zero, como mostra a Figura 22 (b).

Figura 21 – Propagação do campo E_z , evidenciando a ação das condições ABC

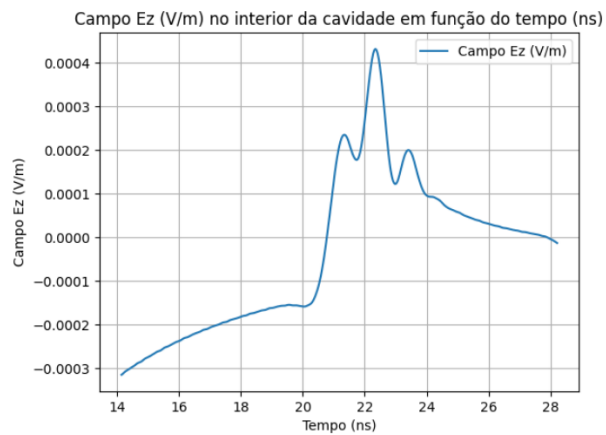


O coeficiente de reflexão por consequência das bordas ABC é dado por

$$R = \frac{0.0004}{0.07} = 0.05\%$$

Figura 22 – Campo E_z no interior da cavidade ao longo do tempo, com a reflexão destacada (b)

(a)



(b)

ANEXO A – CÓDIGO EXERCÍCIO 5.2

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.rcParams.update({'font.size': 12})

nx = ny = 1001

lambda_re = np.linspace(-3,3,nx)
lambda_im = np.linspace(-3,3,ny)
dt = 1

## ---- ITEM (a) ---- ##
result = np.zeros((nx,ny))

for i in range(nx):
    for j in range(ny):
        lambda_complex = lambda_re[i] + (lambda_im[j]) * 1j
        q = 1 + dt * lambda_complex + ((dt * lambda_complex) ** 2) / 2
        if np.abs(q) <= 1:
            result[i,j] = 1
        else:
            result[i,j] = 0

ax = sns.heatmap(result.T, annot=False, cmap='RdBu_r')
ticks_x = ax.get_xticks()
labels_x = [f'{lambda_re[int(label.get_text())]:.1f}' for label in ax.get_xticklabels()]
ax.set_xticklabels(labels_x)

ticks_y = ax.get_yticks()
labels_y = [f'{lambda_im[int(label.get_text())]:.1f}' for label in ax.get_yticklabels()]
ax.set_yticklabels(labels_y)
ax.invert_yaxis()
ax.grid(alpha=0.3)

## ---- ITEM (b) ---- ##
result = np.zeros((nx,ny))

for i in range(nx):
    for j in range(ny):
        lambda_complex = lambda_re[i] + (lambda_im[j]) * 1j
        q = 1 + dt * lambda_complex + ((dt * lambda_complex) ** 2) / 2 + ((dt *
            lambda_complex) ** 3) / 3 + ((dt * lambda_complex) ** 4) / 4
        if np.abs(q) <= 1:
            result[i,j] = 1
        else:
            result[i,j] = 0

ax = sns.heatmap(result.T, annot=False, cmap='RdBu_r')
ticks_x = ax.get_xticks()
labels_x = [f'{lambda_re[int(label.get_text())]:.1f}' for label in ax.get_xticklabels()]
ax.set_xticklabels(labels_x)

ticks_y = ax.get_yticks()
labels_y = [f'{lambda_im[int(label.get_text())]:.1f}' for label in ax.get_yticklabels()]
ax.set_yticklabels(labels_y)
ax.invert_yaxis()
ax.grid(alpha=0.3)

```


ANEXO B – CÓDIGO EXERCÍCIO 5.7

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.fft import fft, fftfreq

# --- parâmetros físicos ---
eps = 8.854187817e-12 # Vacuum permittivity (F/m)
mu = 4 * np.pi * 1e-7 # Vacuum permeability (H/m)
vp = 1 / np.sqrt(eps * mu)
f = 1e9

# --- domínio ---
min_lambda = vp / f # comprimento de onda mínimo para 1 GHz = 3e-1 m
Nx = 100
Ny = 50
dx = dy = 0.1 * min_lambda
dt_list = [0.5, 0.9, 0.98, 0.99, 1, 1.01, 1.1] / (vp * np.sqrt((1/dx**2) + (1/dy**2)))
# dt_list = [0.99] / (vp * np.sqrt((1/dx**2) + (1/dy**2)))
max_value_per_dt = []

for dt in dt_list:
    Nt = 500
    L = Nx * dx
    T = Nt * dt

    grid_x_Ez = np.linspace(0, L, Nx + 1)
    grid_y_Ez = np.linspace(0, L, Ny + 1)
    grid_t_Ez = np.linspace(0, T, Nt + 1)

    grid_x_Hx = np.linspace(0, L, Nx + 1)
    grid_y_Hx = np.linspace(dy/2, L - dy/2, Ny)
    grid_t_Hx = np.linspace(dt/2, T - dt/2, Nt)

    grid_x_Hy = np.linspace(dx/2, L - dx/2, Nx)
    grid_y_Hy = np.linspace(0, L, Ny + 1)
    grid_t_Hy = np.linspace(dt/2, T - dt/2, Nt)

    # --- campos ---
    Ez_curr = Ez_next = np.zeros((grid_x_Ez.shape[0], grid_y_Ez.shape[0]))
    Hx_curr = Hx_next = np.zeros((grid_x_Hx.shape[0], grid_y_Hx.shape[0]))
    Hy_curr = Hy_next = np.zeros((grid_x_Hy.shape[0], grid_y_Hy.shape[0]))

    # valores do tempo para salvar os snapshots e montar os heatmaps
    n_snapshots = np.linspace(5, Nt - 5, 6, dtype=int)
    Ez_snapshots = []

    # ponta de prova no centro
    probe = []
    cx, cy = Nx // 2, Ny // 2

    for n in range(Nt-1):
        # fonte onda planar
        source = np.exp(-((n * dt - 1.8e-9)**2) / (0.6e-9)**2)
        source_senoidal = np.sin(2 * np.pi * f * n * dt)

        # aplica em todos os Y em X = 0 (left boundary plane wave)
        Ez_curr[0, :] = source_senoidal

```

```

Hx_next[:, :] = Hx_curr[:, :] - (dt/(mu*dy)) * (
    Ez_curr[:, 1:] - Ez_curr[:, :-1]
)

Hy_next[:, :] = Hy_curr[:, :] + (dt/(mu*dx)) * (
    Ez_curr[1:, :] - Ez_curr[:-1, :]
)

Ez_next[1:-1, 1:-1] = Ez_curr[1:-1, 1:-1] + (dt/eps) * (
    (Hy_next[1:, 1:-1] - Hy_next[:-1, 1:-1]) / dx -
    (Hx_next[1:-1, 1:] - Hx_next[1:-1, :-1]) / dy
)

# PEC an extremidade direita
Ez_next[-1, :] = 0

# periodic boundary condition
Ez_next[:, 0] = Ez_next[:, Ny]
Hx_next[:, 0] = Hx_next[:, Ny - 1]

# atualiza os campos para o próximo passo
Ez_curr = Ez_next.copy()
Hx_curr = Hx_next.copy()
Hy_curr = Hy_next.copy()

# salva na ponta de prova
probe.append(Ez_curr[cx, cy])

# salva para os snapshots
if n in n_snapshots:
    Ez_snapshots.append(Ez_curr.copy())

max_value_per_dt.append(np.max(probe))

```

ANEXO C – CÓDIGO EXERCÍCIO 6.1

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams.update({'font.size': 12})

# Constantes
eps = 8.854187817e-12 # Vacuum permittivity (F/m)
mu = 4 * np.pi * 1e-7 # Vacuum permeability (H/m)
vp = 1 / np.sqrt(eps * mu)
FEET_TO_M = 3.281

T = 2e-9 # tempo de simulação
L = 3 / FEET_TO_M # distancia para simular

dx = 0.01 / FEET_TO_M
dt = 4e-12

# check CFL
if dt > dx / vp:
    raise ValueError(f"CFL_not_met: {dt} > {dx/vp}")

nt = int(T / dt)
nx = int(L / dx)

# grids: armazenam os nós
# OBS: nx + 1 nós implicam em nx intervalos
grid_xE = np.linspace(0, L, nx + 1) # xgrid para o Ey ; +1 pois sao nx intervalos de delta
x
grid_tE = np.linspace(0, T, nt + 1) # tgrid para o Ey ; +1 pois sao nt intervalos de delta
t

grid_xH = np.linspace(dx / 2, L - dx / 2, nx) # xgrid para o Hz ; temos nx - 1 intervalos
de delta x
grid_tH = np.linspace(dt / 2, T - dt / 2, nt) # tgrid para o Hz ; temos nt - 1 intervalos
de delta t

E_curr = np.exp(-(8 * grid_xE)**2) * np.sin(250 * grid_xE) # condicao inicial
E_next = np.zeros(grid_xE.shape[0])

H_curr = - (dt / (mu * dx)) * (E_curr[1:] - E_curr[:-1]) # estende a condição inicial para
o H
H_next = np.zeros(grid_xH.shape[0])

# snapshots para as fotos
snapshot_times = np.linspace(0, nt - 1, 4, dtype=int)
E_snapshots = []

# monitora o pico do pulso
posicao_pico = []

# marcha no tempo - calculamos o next a cada interação
for n in range(nt):
    # equações do FDTD 1D
    H_next = H_curr - dt / (mu * dx) * (E_curr[1:] - E_curr[:-1])
    E_next[1:-1] = E_curr[1:-1] - dt / (eps * dx) * (H_next[1:] - H_next[:-1])

    # condição de contorno: PEC nas bordas
    E_next[0] = E_next[-1] = 0

```

```

# tira as fotos
if n in snapshot_times:
    E_snapshots.append(E_next.copy())

# salva a posicao atual do pico gaussiano
posicao_pico.append(grid_xE[np.argmax(E_next)])

# atualiza o corrente para o proximo passo
E_curr = E_next
H_curr = H_next

# plota a posicao do pico em função do tempo
slope, intercept = np.polyfit(grid_tE[:-1], posicao_pico, 1)

plt.figure(figsize=(12, 6)) # 10 inches wide, 5 inches tall
plt.rcParams.update({'font.size': 14})

plt.plot(grid_tE[:-1] * 1e9, posicao_pico, label="Posição", alpha=0.75)
plt.plot(grid_tE[:-1] * 1e9, slope * grid_tE[:-1], color="red", label="Regressão_Linear")
plt.title(fr"Posição_do_pico_do_sinal_(m)_em_função_do_tempo_(ns)_-_{v_p}_{slope_/1e8:.2f}\cdot 10^{{8}}$m/s")
plt.xlabel("Tempo_(ns)")
plt.ylabel("Posição_(m)")
plt.grid()
plt.legend()

```

ANEXO D – CÓDIGO EXERCÍCIO 7.1

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.fft import fft, fftfreq

# --- parâmetros físicos ---
eps = 8.854187817e-12 # Vacuum permittivity (F/m)
mu = 4 * np.pi * 1e-7 # Vacuum permeability (H/m)
vp = 1 / np.sqrt(eps * mu)

a = 20e-3
fcte1 = 1 / (2 * a * np.sqrt(eps * mu))
fcte2 = 2 / (2 * a * np.sqrt(eps * mu))

f = (fcte1 + fcte2) / 2
f = 1.2 * fcte2
min_lambda = vp / f # comprimento de onda mínimo que preciso simular

dx = dy = 0.01 * min_lambda
Lx = 3 * a
Ly = a
Nx = int(Lx / dx)
Ny = int(Ly / dy)

dt = 0.99 / (vp * np.sqrt((1/dx**2) + (1/dy**2)))
Nt = 250
T = Nt * dt

dist_scatter_egde = 15e-3
scatter_length = 10e-3
cx, cy = Nx // 2, Ny // 2
scatter_x, scatter_y = int(dist_scatter_egde / dx), 1
scatter_range_x = range(scatter_x, scatter_x + int(scatter_length / dx))
scatter_range_y = range(scatter_y, scatter_y + int(scatter_length / dy))

grid_x_Ez = np.linspace(0, Lx, Nx + 1)
grid_y_Ez = np.linspace(0, Ly, Ny + 1)
grid_t_Ez = np.linspace(0, T, Nt + 1)

grid_x_Hx = np.linspace(0, Lx, Nx + 1)
grid_y_Hx = np.linspace(dy/2, Ly - dy/2, Ny)
grid_t_Hx = np.linspace(dt/2, T - dt/2, Nt)

grid_x_Hy = np.linspace(dx/2, Lx - dx/2, Nx)
grid_y_Hy = np.linspace(0, Ly, Ny + 1)
grid_t_Hy = np.linspace(dt/2, T - dt/2, Nt)

# --- campos ---
Ez_curr = Ez_next = Ez_prev = np.zeros((grid_x_Ez.shape[0], grid_y_Ez.shape[0]))
Hx_curr = Hx_next = np.zeros((grid_x_Hx.shape[0], grid_y_Hx.shape[0]))
Hy_curr = Hy_next = np.zeros((grid_x_Hy.shape[0], grid_y_Hy.shape[0]))

# ponta de prova para coletar pontos
px, py = scatter_x - 10, scatter_y
probe = []

# valores do tempo para salvar os snapshots e montar os heatmaps

```

```

n_snapshots = np.linspace(0, Nt- 2, 6, dtype=int)
Ez_snapshots = []

for n in range(Nt-1):
    # fonte onda planar
    source_senoidal = np.sin(2 * np.pi * f * n * dt)
    source_senoidal_standing = np.sin(np.pi * grid_y_Ez / a) * np.cos(2 * np.pi * f * n *
        dt)

    # aplica em todos os Y em X = 0 (left boundary plane wave)
    Ez_curr[0, :] = source_senoidal_standing

    Hx_next[:, :] = Hx_curr[:, :] - (dt/(mu*dy)) * (
        Ez_curr[:, 1:] - Ez_curr[:, :-1]
    )

    Hy_next[:, :] = Hy_curr[:, :] + (dt/(mu*dx)) * (
        Ez_curr[1:, :] - Ez_curr[:-1, :]
    )

    Ez_next[1:-1, 1:-1] = Ez_curr[1:-1, 1:-1] + (dt/eps) * (
        (Hy_next[1:, 1:-1] - Hy_next[:-1, 1:-1]) / dx -
        (Hx_next[1:-1, 1:] - Hx_next[1:-1, :-1]) / dy
    )

    # PEC no objeto scatter
    Ez_next[scat_x, scat_range_y] = 0

    # PEC nas extremidades
    Ez_next[-1, :] = 0
    Ez_next[:, -1] = 0
    Ez_next[:, 0] = 0

    # salva na ponta de prova
    probe.append(Ez_next[px, py])

    # atualiza os campos para o próximo passo
    Ez_curr = Ez_next.copy()
    Ez_prev = Ez_curr.copy()
    Hx_curr = Hx_next.copy()
    Hy_curr = Hy_next.copy()

    # salva para os snapshots
    if n in n_snapshots:
        Ez_snapshots.append(Ez_curr.copy())

fig, axes = plt.subplots(3, 2, figsize=(16, 10))

for i, ax in enumerate(axes.flat):
    sns.heatmap(Ez_snapshots[i].T, ax=ax, annot=False, cmap='RdBu_r', vmin=-1, vmax=1,
        center=0)
    ax.set_xlabel("x_(mm)")
    ax.set_ylabel("y_(mm)")
    ax.set_title(f"Campo_Ez_(V/m)_em_t_={n_snapshots[i]*dt*1e9:.2f}_ns")

    ticks_x = ax.get_xticks()
    labels_x = [f'{float(label.get_text())*_dx*_1000:.0f}' for label in ax.
        get_xticklabels()]
    ax.set_xticklabels(labels_x)

```

```
ticks_y = ax.get_yticks()
labels_y = [f'{float(label.get_text())*_dy*_1000:.0f}' for label in ax.
            get_yticklabels()]
ax.set_yticklabels(labels_y)

ax.invert_yaxis()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

ANEXO E – CÓDIGO EXERCÍCIO 7.2

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.fft import fft, fftfreq

# --- parâmetros físicos ---
eps = 8.854187817e-12 # Vacuum permittivity (F/m)
mu = 4 * np.pi * 1e-7 # Vacuum permeability (H/m)
vp = 1 / np.sqrt(eps * mu)
f = 1e9

# --- domínio ---
min_lambda = vp / f # comprimento de onda mínimo para 1 GHz = 3e-1 m
Nx = Ny = 100
dx = dy = 0.1 * min_lambda
dt = 0.5 / (vp * np.sqrt(1/dx**2 + 1/dy**2))
Nt = 200
L = Nx * dx
T = Nt * dt

cx, cy = Nx // 2, Ny // 2

source_x, source_y = 25, 25

Sx = vp * dt / dx
Sy = vp * dt / dy

grid_x_Ez = np.linspace(0, L, Nx + 1)
grid_y_Ez = np.linspace(0, L, Ny + 1)
grid_t_Ez = np.linspace(0, T, Nt + 1)

grid_x_Hx = np.linspace(0, L, Nx + 1)
grid_y_Hx = np.linspace(dy/2, L - dy/2, Ny)
grid_t_Hx = np.linspace(dt/2, T - dt/2, Nt)

grid_x_Hy = np.linspace(dx/2, L - dx/2, Nx)
grid_y_Hy = np.linspace(0, L, Ny + 1)
grid_t_Hy = np.linspace(dt/2, T - dt/2, Nt)

# --- campos ---
Ez_curr = Ez_next = Ez_prev = np.zeros((grid_x_Ez.shape[0], grid_y_Ez.shape[0]))
Hx_curr = Hx_next = np.zeros((grid_x_Hx.shape[0], grid_y_Hx.shape[0]))
Hy_curr = Hy_next = np.zeros((grid_x_Hy.shape[0], grid_y_Hy.shape[0]))

# ponta de prova para coletar pontos para a FFT no centro da cavidade
probe = []

# valores do tempo para salvar os snapshots e montar os heatmaps
n_snapshots = np.linspace(Nt//3, Nt - 5, 6, dtype=int)
Ez_snapshots = []

# mascara para o objeto scatter - dentro dele temos PEC
x = np.arange(Nx+1) * dx
y = np.arange(Ny+1) * dy
X, Y = np.meshgrid(x, y, indexing='ij')
radius = 10 * dx
obj_x, obj_y = 50, 50
mask = (X - obj_x * dx)**2 + (Y - obj_y * dy)**2 <= radius**2

```



```

for n in range(Nt-1):
    # --- fonte (pulso gaussiano no tempo) ---
    source_gaussiano = np.exp(-((n * dt - 1.8e-9)**2) / (0.6e-9)**2)

    # --- fonte (senoidal no tempo) ---
    source_senoidal = np.sin(2 * np.pi * f * n * dt)

    Ez_curr[source_x, source_y] += source_senoidal

    Hx_next[:, :] = Hx_curr[:, :] - (dt/(mu*dy)) * (
        Ez_curr[:, 1:] - Ez_curr[:, :-1]
    )

    Hy_next[:, :] = Hy_curr[:, :] + (dt/(mu*dx)) * (
        Ez_curr[1:, :] - Ez_curr[:-1, :]
    )

    Ez_next[1:-1, 1:-1] = Ez_curr[1:-1, 1:-1] + (dt/eps) * (
        (Hy_next[1:, 1:-1] - Hy_next[:-1, 1:-1]) / dx -
        (Hx_next[1:-1, 1:] - Hx_next[1:-1, :-1]) / dy
    )

    # PEC no objeto espalhador
    Ez_next[mask] = 0

    # ABC na parede esquerda interior (i = 0)
    for j in range(1, Ny-1):
        Ez_next[0, j] = (
            Ez_curr[1, j]
            + (Sx - 1)/(Sx + 1) * (Ez_next[1, j] - Ez_curr[0, j])
            + (Sy**2 / (2*(Sx + 1))) * (
                Ez_curr[0, j+1] - 2*Ez_curr[0, j] + Ez_curr[0, j-1]
            )
        )

    # ABC na parede direita interior (i = Nx)
    for j in range(1, Ny-1):
        Ez_next[-1, j] = (
            Ez_curr[-2, j]
            + (Sx - 1)/(Sx + 1) * (Ez_next[-2, j] - Ez_curr[-1, j])
            + (Sy**2 / (2*(Sx + 1))) * (
                Ez_curr[-1, j+1] - 2*Ez_curr[-1, j] + Ez_curr[-1, j-1]
            )
        )

    # ABC na parede de baixo interior (j = 0)
    for i in range(1, Nx-1):
        Ez_next[i, 0] = (
            Ez_curr[i, 1]
            + (Sy - 1)/(Sy + 1) * (Ez_next[i, 1] - Ez_curr[i, 0])
            + (Sx**2 / (2*(Sy + 1))) * (
                Ez_curr[i+1, 0] - 2*Ez_curr[i, 0] + Ez_curr[i-1, 0]
            )
        )

    # ABC na parede de cima interior (j = Nx)
    for i in range(1, Nx-1):
        Ez_next[i, -1] = (
            Ez_curr[i, -2]

```

```

        + (Sy - 1)/(Sy + 1) * (Ez_next[i, -2] - Ez_curr[i, -1])
        + (Sx**2 / (2*(Sy + 1))) * (
            Ez_curr[i+1, -1] - 2*Ez_curr[i, -1] + Ez_curr[i-1, -1]
        )
    )

# PEC nas quinas
Ez_next[0,0] = Ez_next[0,-1] = Ez_next[-1,0] = Ez_next[-1,-1]

# salva o valor no centro para a FFT
probe.append(Ez_next[cx + 5, cy + 5])

# atualiza os campos para o próximo passo
Ez_curr = Ez_next.copy()
Ez_prev = Ez_curr.copy()
Hx_curr = Hx_next.copy()
Hy_curr = Hy_next.copy()

# salva para os snapshots
if n in n_snapshots:
    Ez_snapshots.append(Ez_curr.copy())

```

ANEXO F – CÓDIGO EXERCÍCIO 8.2

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.fft import fft, fftfreq

# --- parâmetros físicos ---
eps = 8.854187817e-12 # Vacuum permittivity (F/m)
mu = 4 * np.pi * 1e-7 # Vacuum permeability (H/m)
vp = 1 / np.sqrt(eps * mu)

# --- domínio ---
min_lambda = vp / 1e9 # comprimento de onda mínimo para 1 GHz = 3e-1 m
Nx = Ny = 200
dx = dy = 0.1 * min_lambda
dt = 0.5 / (vp * np.sqrt(1/dx**2 + 1/dy**2))
Nt = 500
L = Nx * dx
T = Nt * dt

cx, cy = Nx // 2, Ny // 2

Sx = vp * dt / dx
Sy = vp * dt / dy

grid_x_Ez = np.linspace(0, L, Nx + 1)
grid_y_Ez = np.linspace(0, L, Ny + 1)
grid_t_Ez = np.linspace(0, T, Nt + 1)

grid_x_Hx = np.linspace(0, L, Nx + 1)
grid_y_Hx = np.linspace(dy/2, L - dy/2, Ny)
grid_t_Hx = np.linspace(dt/2, T - dt/2, Nt)

grid_x_Hy = np.linspace(dx/2, L - dx/2, Nx)
grid_y_Hy = np.linspace(0, L, Ny + 1)
grid_t_Hy = np.linspace(dt/2, T - dt/2, Nt)

# --- campos ---
Ez_curr = Ez_next = Ez_prev = np.zeros((grid_x_Ez.shape[0], grid_y_Ez.shape[0]))
Hx_curr = Hx_next = np.zeros((grid_x_Hx.shape[0], grid_y_Hx.shape[0]))
Hy_curr = Hy_next = np.zeros((grid_x_Hy.shape[0], grid_y_Hy.shape[0]))

# ponta de prova para coletar pontos para a FFT no centro da cavidade
probe = []

# valores do tempo para salvar os snapshots e montar os heatmaps
n_snapshots = np.linspace(Nt//2, Nt - 5, 6, dtype=int)
Ez_snapshots = []

for n in range(Nt-1):
    # --- fonte (pulso gaussiano no tempo) ---
    source_gaussiano = np.exp(-((n * dt - 1.8e-9)**2) / (0.6e-9)**2)

    # --- fonte (senoidal no tempo) ---
    frequency = 30e9
    source_senoidal = np.sin(2 * np.pi * frequency * n * dt)

    Ez_curr[cx, cy] += source_gaussiano

```

```

Hx_next[:, :] = Hx_curr[:, :] - (dt/(mu*dy)) * (
    Ez_curr[:, 1:] - Ez_curr[:, :-1]
)

Hy_next[:, :] = Hy_curr[:, :] + (dt/(mu*dx)) * (
    Ez_curr[1:, :] - Ez_curr[:-1, :]
)

Ez_next[1:-1, 1:-1] = Ez_curr[1:-1, 1:-1] + (dt/eps) * (
    (Hy_next[1:, 1:-1] - Hy_next[:-1, 1:-1]) / dx -
    (Hx_next[1:-1, 1:] - Hx_next[1:-1, :-1]) / dy
)

# ABC na parede esquerda interior (i = 0)
for j in range(1, Ny-1):
    Ez_next[0, j] = (
        Ez_curr[1, j]
        + (Sx - 1)/(Sx + 1) * (Ez_next[1, j] - Ez_curr[0, j])
        + (Sy**2 / (2*(Sx + 1))) * (
            Ez_curr[0, j+1] - 2*Ez_curr[0, j] + Ez_curr[0, j-1]
        )
    )

# ABC na parede direita interior (i = Nx)
for j in range(1, Ny-1):
    Ez_next[-1, j] = (
        Ez_curr[-2, j]
        + (Sx - 1)/(Sx + 1) * (Ez_next[-2, j] - Ez_curr[-1, j])
        + (Sy**2 / (2*(Sx + 1))) * (
            Ez_curr[-1, j+1] - 2*Ez_curr[-1, j] + Ez_curr[-1, j-1]
        )
    )

# ABC na parede de baixo interior (j = 0)
for i in range(1, Nx-1):
    Ez_next[i, 0] = (
        Ez_curr[i, 1]
        + (Sy - 1)/(Sy + 1) * (Ez_next[i, 1] - Ez_curr[i, 0])
        + (Sx**2 / (2*(Sy + 1))) * (
            Ez_curr[i+1, 0] - 2*Ez_curr[i, 0] + Ez_curr[i-1, 0]
        )
    )

# ABC na parede de cima interior (j = Nx)
for i in range(1, Nx-1):
    Ez_next[i, -1] = (
        Ez_curr[i, -2]
        + (Sy - 1)/(Sy + 1) * (Ez_next[i, -2] - Ez_curr[i, -1])
        + (Sx**2 / (2*(Sy + 1))) * (
            Ez_curr[i+1, -1] - 2*Ez_curr[i, -1] + Ez_curr[i-1, -1]
        )
    )

# PEC nas quinas
Ez_next[0,0] = Ez_next[0,-1] = Ez_next[-1,0] = Ez_next[-1,-1]

# salva o valor no centro para a FFT
probe.append(Ez_next[cx + 5, cy + 5])

```

```
# atualiza os campos para o próximo passo
Ez_curr = Ez_next.copy()
Ez_prev = Ez_curr.copy()
Hx_curr = Hx_next.copy()
Hy_curr = Hy_next.copy()

# salva para os snapshots
if n in n_snapshots:
    Ez_snapshots.append(Ez_curr.copy())
```